

四年甲班 座號： 姓名：

一、是非題：每題 2 分、共 30 分

- (☒) 1. 因為空中的天體與我們之間的距離非常遙遠，所以跟我們的生活沒有關係。
- (☐) 2. 下課時，恩少到校園中的生態池散步，發現裡面有許多不同種類的水生植物生長在生態池中。
- (☒) 3. 牛郎與織女、玉兔搗藥和兩個太陽都是與月亮有關的傳說故事。
- (☒) 4. 禮拜六，芸佳的家人帶她去台東玩，看看蔚藍的大平洋，在海洋裡，她可以發現蓋斑鬥魚以及青蛙等生物。
- (☐) 5. 成恩要測量月亮的高度角，他可以用高度角測量器或拳頭來測量。
- (☒) 6. 品欣和千宸在公園裡發現一朵超美的睡蓮！品欣靈機一動，對千宸說：「嘿！你知道嗎？睡蓮的葉柄像是內建了一個小氣球，可以讓睡蓮全株飄在水面上四處遊蕩呢！」。
- (☒) 7. 萬聖節快到了，祥均在萬聖節想打扮成狼人，因為他說每年萬聖節都會是滿月，是個適合變身成狼人的日子，因此這種打扮最適合了！
- (☐) 8. 池塘裡的水生植物常常成為水生動物的「停機坪」，有些水生動物會直接停留在植物的葉子上，像是青蛙就很喜歡睡蓮葉！
- (☐) 9. 有些藝術家非常擅長觀察天上的星星和月亮，還會把天體和它們周圍的美麗景色畫進他們的畫作中，創作出讓人驚嘆的作品！
- (☒) 10. 幼偉家裡有一個水族箱，他發現魚的嘴巴常常一開一合，於是猜想這是因為魚口渴想喝水的原因。
- (☐) 11. 竹亭下課時常常在校園中仰望天空，她發現有時候可以同時看到夕陽和月亮出現在天空中。
- (☒) 12. 工廠將未經處理的汗水排放到水域環境時，會讓裡面的水生生物長得更好。
- (☒) 13. 每當早上，太陽總是從東邊升起，然後在西邊落下。根據丙修的觀察，月亮的運行卻是相反的，月亮是從西邊升起，然後在東邊落下。
- (☐) 14. 伊成在蒐集水生生物如何適應環境的相關資料，為了整理找到的資料，她可以使用圖形和表格，這樣能更清楚地理解水生生物的特性！
- (☐) 15. 為了讓水生生物能永續生存，我們應該要愛護水域環境。

二、選擇題：每題 2 分、共 24 分

- (☒) 1. 哪一種曆制會與月相變化的週期互相配合？ ①國曆 ②農曆 ③太陽曆 ④新曆
- (☒) 2. 晨雨在農曆九月初八和九月十五進行了月亮觀測並將結果記錄下來，比較兩日的紀錄表，可以發現下列哪項結果？ ①兩日的月相相同 ②兩日的移動路線大致相同 ③在兩日的 19:00 時，月亮的高度角相同 ④在兩日的 19:00 時，月亮的方位相同

- (☒) 3. 「玉兔搗藥」的靈感來源較有可能是什麼？ ①在太陽的照射下，地面上出現了兔子的影子 ②天上的星星排列成兔子的形狀 ③月亮看起來有兔子的形狀 ④在月亮上發現了兔子的蹤跡
- (☒) 4. 在國語課上，敏恩學習到許多有趣的成語。老師問他，下列哪個成語中出現的天體是無法在晚上看見的？ ①物換星移 ②鏡花水月 ③蜀犬吠日 ④閉月羞花

- (☒) 5. 「月亮自己是不會發光的，在地球上看到月亮表面的亮光，其實是反射的太陽光。因為月亮以逆時針方向繞著地球轉；加上地球自轉，所以我們在不同的農曆日期看到的月相就會不一樣。」依據上文，下列哪一項敘述正確？ ①月亮和太陽都會自行發光 ②月亮會繞著地球轉動 ③地球是靜止不動的 ④在同一個農曆日期，不可能看到相同的月相

- (☐) 6. 在社會課，處威認識到一些原住民族的文化習俗。他發現有些原住民族會在月相為朔時舉辦驅蟲避邪的活動，這樣做的原因是什麼呢？ ①當天沒有月光 ②當天月光明亮 ③當天陽光很弱 ④當天陽光太強烈

- (☒) 7. 放學後，佑麒在生態池邊看到了一隻青蛙。他好奇地想知道，青蛙通常用哪一種構造來呼吸呢？ ①鰓 ②肺 ③呼吸管 ④尾巴

- (☒) 8. 關於水生植物，下列哪一項敘述錯誤？ ①睡蓮的葉子會平貼在水面上 ②水蘊草的莖跟葉會挺出水面上 ③布袋蓮是漂浮性植物，根沒有長在土裡面 ④荷花的葉柄有通氣組織，可以幫助適應環境

- (☐) 9. 當水域環境受到汙染時，通常不會發生下列哪種情況？ ①水生植物長的更茂盛 ②海鳥難以在海灘上覓食 ③鯨鯊誤食海中的垃圾 ④大量水生生物死亡

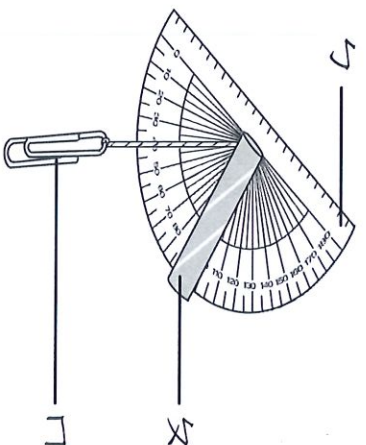
- (☒) 10. 四年甲班在做水域環境的報告，下列哪一組報告的內容最正確？ ①億晨組：王功漁港可以看到許多紅樹林與招潮蟹，是因為這裡是屬於河流水域 ②因任組：埤塘的水流靜止，所以水生植物的根要能固定才不會被水沖走 ③麗貞組：海洋是世界上最大的水域環境，可以看到許多藻類與珊瑚 ④紹唐組：臺灣的河流大又寬，可以在河流上看到許多遊輪航行。

- (☒) 11. 愛護環境大家一起動起來，下列哪一項是愛護水域環境的做法？ ①在溪邊烤肉，將器具留在原地方便下次使用 ②將洗衣服的肥皂水直接倒入溪流中 ③去海邊遊玩時，將垃圾帶回家丟 ④將抓到的魚蝦帶回家飼養

- (☒) 12. 四年甲班在操場上玩踩影子遊戲，當影子在西邊時，太陽會在哪個方向呢？ ①北邊 ②西邊 ③南邊 ④東邊

三、填填看：共46分

1. 使用高度角觀測器觀測月亮高度角的時候，應該要怎麼操作？請看圖回答下列問題：(6分)



(1)眼睛從高度角觀測器的哪個構造看出去，可以使眼睛與月亮形成一直線？

答: ()。(選填「 $\times$ 、 $\square$ 」)

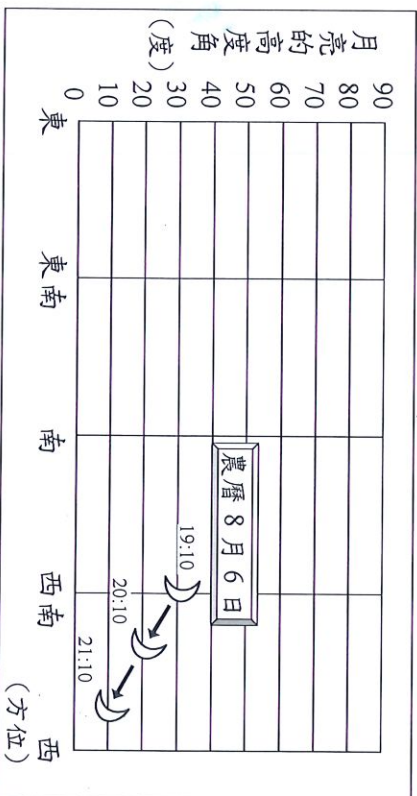
(2) 觀測時，可以利用哪個構造上的刻度，讀出月亮的高度角？

答：()。 (選填「 $\times$ 」或「 $\square$ 」)

(3) 圖中所測量的月亮高度角大約是幾度？

答: () ()

2. 下面的紀錄表是阿達在某天晚上的月亮觀測紀錄，請看圖回答問題：(共9分)



(1)月亮的高度角變化為何？(3分)

答: (30)度 $\rightarrow$ (20)度 $\rightarrow$ (10)度。

(2)月亮的方位變化為何？(4分)

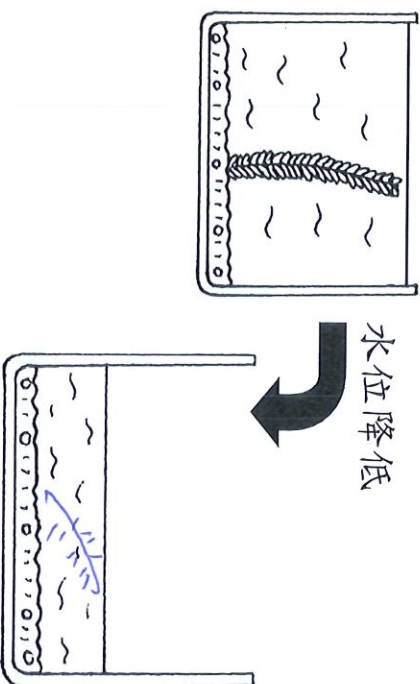
$$\begin{pmatrix} \text{答} \\ \vdots \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \text{困} \\ \text{困} \end{pmatrix}$$

(3) 同一天中，月亮看起來的形狀是否會改變？(2分)

答：否。

答 ..

3. 下圖是水蘊草在水位高時的模樣，當水位降低時，水蘊草會有什麼變化？畫出來：（3分）



4. 家煦在草地上奔跑，草地上有明顯的影子，請問太陽應該在哪個位置？畫出來：(3分)



5. 下列敘述，分別是指哪一種水生植物？請將適當的代號填入（ ）裡：(8分)

- (艹)(1) 睡蓮。
(艹)(2) 水蘊草。
(艹)(3) 大萍。
(艹)(4) 荷花。

- ㄟ. 會隨著水流到流動
 ㄨ. 根、莖、葉都在水面下
 ㄢ. 根長在水底土裡，但是葉子漂
 浮在水面上
 ㄤ. 根長在水底土裡，但是葉子挺
 出水面

6. 探索水域環境時，紀錄表中須包含哪些項目？請在（ ）裡打√，不須的打×：（5分）

- (✓)(1)水域類型
(✗)(2)月亮方位
(✓)(3)水質情況
(✓)(4)水流速度
(✗)(5)太陽高度

7. 利用手電筒在屋內玩影子遊戲，請看圖回答下列問題：
(8分)



(1) 固定雙手的位置，改變手電筒照射的方向時，影子會有什麼變化？

答：（位置改變）。（選填位置改變或沒有變化）

(2)由圖片可知，手電筒照射的方向為何？

答：()。(選填ノ或々)

(3)由影子遊戲可知，光源、物體、影子之間的位置關係為何？

答：光源→(物體)→(影子) (選填影子或物體)

8. 關於水域環境和水生生物的敘述，下列哪些正確？請在

- () (1) 將池塘中的金魚放到海洋中也可以生存。
- (✓) (2) 彈塗魚可以在河海口交界的水域生活。
- () (3) 生態池中的蝦子跟紅娘華也可以在樹上生活。
- (✓) (4) 生長在不同水域的生物，外觀和生活習性不會完全相同。